



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA			SEM. ACADE.	2025 - 1
ASIGNATURA	ECUACIONES DIFERENCIALES			CICLO:	IV
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.				
EVEN TO:		SECCIÓN:		DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL				

1. Considere la ecuación diferencial: $(2y + 3xy^2)dx + (x + 2x^2y)dy = 0$

a. Demuestre que no es exacta

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

b. Halle un factor integrante y demuestre que la ecuación equivalente es exacta

c. Halle la solución general

2. Resolver la siguiente ecuación diferencial de Bernoulli $\frac{dy}{dx} - 2xy = x^3y^5$

3. Calcular las trayectorias ortogonales de la familia de curvas $\cos(y) = Ce^{-x}$, C es constante

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. Se sabe que la velocidad de propagación de una epidemia es proporcional al número de personas infectadas multiplicado por el número de personas no infectadas. Si denotamos por $I(t)$ el número de personas infectadas en el tiempo t , medido en días, y por P la población total, la dinámica de la infección viene dada por

$$\frac{dI}{dt} = kI(P - I)$$

Demstrar que el conjunto de todas las soluciones de la ecuación es:

Mariano estuvo aquí  $I = \frac{P}{1 + Ce^{-kPt}}$, $\forall C \in \mathbb{R}$ y P es constante

Sugerencia: Resolver la ecuación diferencial por variables separables

PREGUNTA	1			2	3	4
	a	b	c			
PUNTAJE	2	2	2	5	5	4

CICLO 2025-0

11-04-2025

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA

cy + 3